Interfaces gráficas desktop com PyQt5

Disciplina: Programação aplicada à engenharia cartográfica

Maurício C. M. de Paulo - D.Sc.

16 de março de 2026

Introdução ao PyQt5

PyQt5 é um conjunto de bindings Python para o framework gráfico **Qt 5**.

Qt é usado para:

- Aplicações desktop multiplataforma
- Interfaces gráficas profissionais
- Softwares científicos e comerciais

Principais características:

- Multiplataforma (Windows, Linux, macOS)
- Orientado a objetos
- Baseado em sinais e slots

Estrutura de uma aplicação PyQt5

Toda aplicação PyQt5 segue o mesmo padrão:

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget
import sys

app = QApplication(sys.argv)

janela = QWidget()
janela.setWindowTitle("Minha aplicação")
janela.show()

sys.exit(app.exec())
```

Componentes principais:

- `QApplication`: gerencia a aplicação
- `QWidget`: elemento visual básico
- `exec()`: loop de eventos

Widgets e Layouts

Widgets são os elementos visuais:

- Botões (`QPushButton`)
- Campos de texto (`QLineEdit`)
- Rótulos (`QLabel`)

Layouts organizam os widgets:

- `QVBoxLayout` — vertical
- `QHBoxLayout` — horizontal
- `QGridLayout` — grade

Boa prática:

- Nunca posicionar widgets manualmente
- Sempre usar layouts

Sinais e Slots

PyQt5 usa o modelo de **sinais e slots** para eventos.

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QPushButton, QMessageBox
import sys

app = QApplication(sys.argv)

botao = QPushButton("Clique aqui")

def ao_clicar():
    print("Botão clicado!")
    QMessageBox.information(botao, "Mensagem", "Botão clicado!")

botao.clicked.connect(ao_clicar) # Conecta sinal ao slot.
botao.show()

app.exec()
```

Ideia central:

- Sinal: algo aconteceu
- Slot: função que responde ao evento

Boas práticas em PyQt5

Recomendações:

- Criar classes para janelas
- Separar lógica da interface
- Evitar código no escopo global

Estrutura comum de projeto:

- `main.py` — inicialização
- `ui/` — interfaces
- `logic/` — regras de negócio

Aplicação PyQt5 — Qt Designer

Qt Designer é uma ferramenta visual para criar interfaces gráficas.

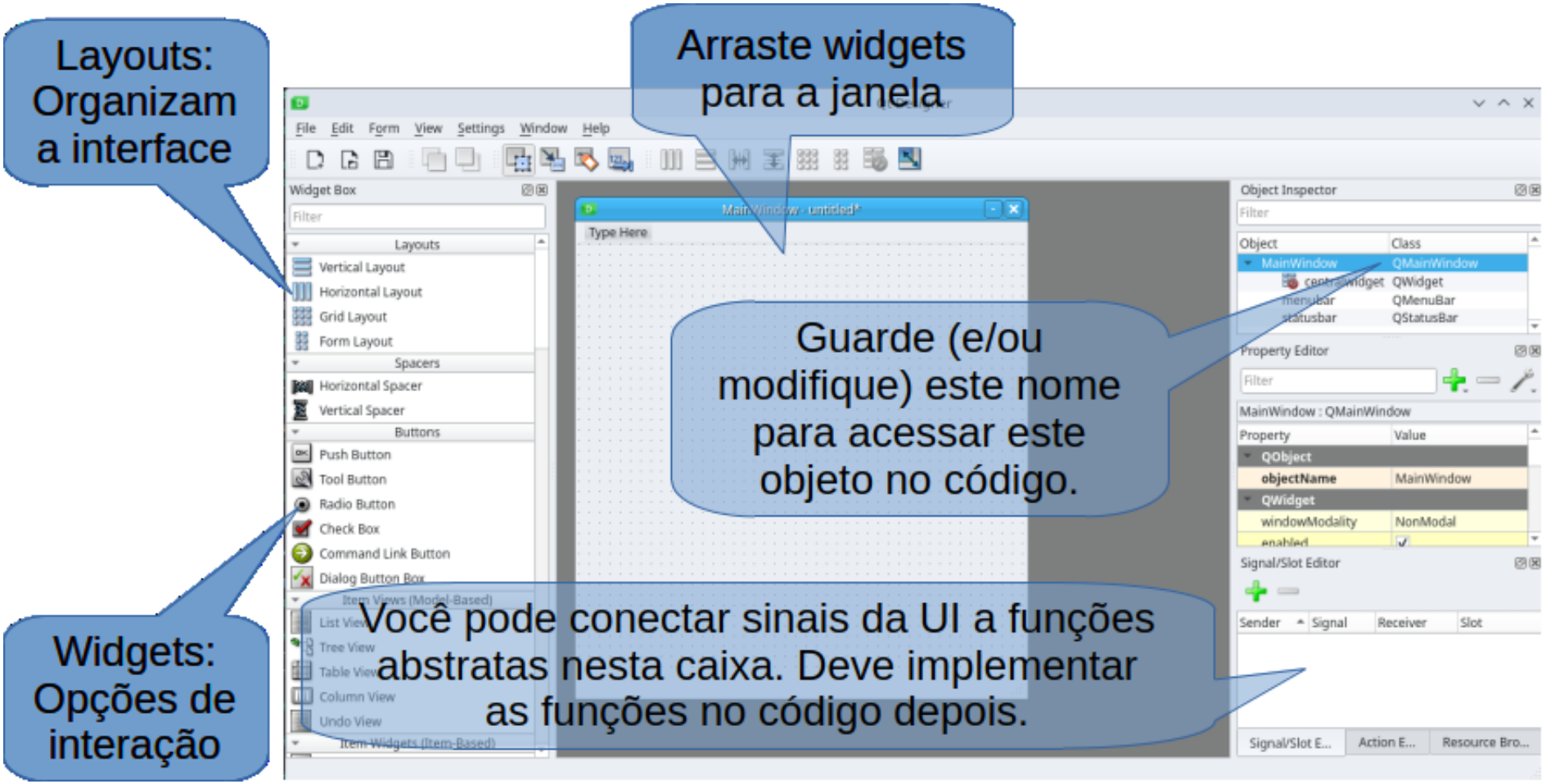
Passos:

1. Abrir o Qt Designer
2. Criar um projeto do tipo **Main Window**
3. Adicionar widgets (ex.: QLabel, QPushButton)
4. Salvar como `main_window.ui`

Resultado:

- Arquivo XML `.ui`
- Descreve apenas a interface
- Nenhuma lógica de aplicação

Aplicação PyQt5 — Qt Designer



Aplicação PyQt5 — Estrutura mínima

Componentes principais:

- `QApplication`: gerencia o ciclo da aplicação
- `QMainWindow`: janela principal
- Arquivo `.ui`: interface gráfica

Estrutura de arquivos:

```
projeto/
    main.py
    main_window.ui
```

Aplicação PyQt5 — Código mínimo

```
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow
from PyQt5.uic import loadUi

class MainWindow(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        loadUi("main_window.ui", self)
        self.setWindowTitle("Aplicação PyQt5 mínima")

if __name__ == "__main__":
    app = QApplication(sys.argv)
    window = MainWindow()
    window.show()
    sys.exit(app.exec())
```

- O `.ui` é carregado dinamicamente
- A lógica fica separada da interface
- A aplicação entra no loop de eventos

PyQt5 — Acessando widgets do .ui

Quando um arquivo `.ui` é carregado com `loadUi`, os widgets tornam-se atributos da classe.

```
from PyQt5.QtWidgets import QMainWindow
from PyQt5.uic import loadUi

class MainWindow(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        loadUi("main_window.ui", self)

# Acessando widgets do .ui
self.pushButton.setText("Clique aqui")
self.label.setText("Olá, PyQt5!")
```

Importante:

- O nome do atributo vem do **objectName** no Qt Designer
- Ex.: `pushButton`, `label`, `lineEdit`

PyQt5 — Conectando sinais

Widgets emitem **sinais** quando algo acontece.

```
class MainWindow(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        loadUi("main_window.ui", self)

    self.pushButton.clicked.connect(self.ao_clicar)

    def ao_clicar(self):
        self.label.setText("Botão clicado!")
```

Fluxo:

- Usuário clica no botão
- Sinal `clicked` é emitido
- Método `ao_clicar()` é executado

PyQt5 — Sinais e Slots com .ui

Sinais e slots conectam eventos à lógica da aplicação.

```
self.pushButton.clicked.connect(self.processar)

def processar(self):
    texto = self.lineEdit.text()
    self.label.setText(texto)
```

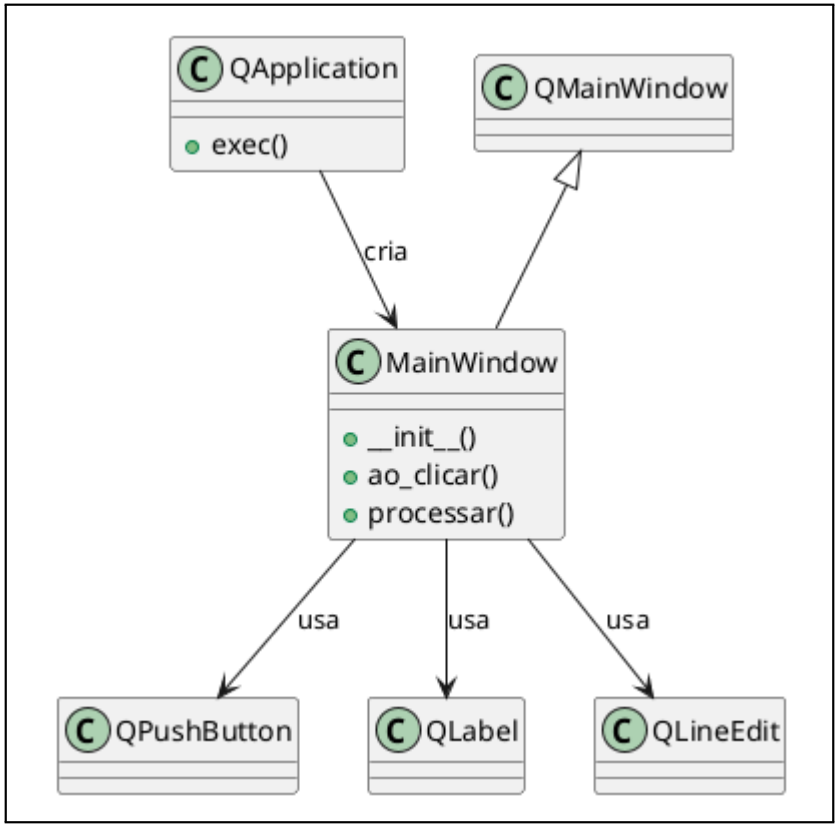
Resumo conceitual:

- **Sinal**: evento (ex.: clique, texto alterado)
- **Slot**: função Python
- O `.ui` define a interface
- O Python define o comportamento

Vantagem:

- Interface desacoplada da lógica

PyQt5 — Diagrama UML da aplicação



Objetivo do diagrama:

- Visualizar responsabilidades
- Relacionar Qt Designer e código Python

Exercícios

Desenhem uma interface gráfica que tenha:

- Um label que começa com "Programação pyqt"
- Uma caixa de texto
- Um botão, que ao ser clicado copia o texto da caixa para o label.

QPushButton

Botão clicável.

Signals

- `clicked()`
- `pressed()`
- `released()`

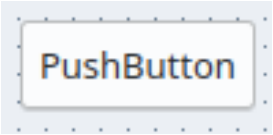
Properties

- `text`
- `enabled`
- `checkable`

Slots

- `setText(str)`
- `setEnabled(bool)`

Exemplo:




```
self.pushButton.clicked.connect(self.executar)
```

QComboBox

Lista suspensa de opções.

Signals

- `currentIndexChanged(int)`
- `currentTextChanged(str)`

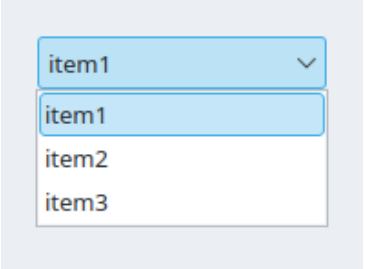
Properties

- `currentIndex`
- `currentText`
- `count`

Slots

- `addItem(str)`
- `setCurrentIndex(int)`

Exemplo:




```
texto = self.comboBox.currentText()
```

QListWidget

Lista de itens selecionáveis.

Signals

- `itemClicked()`
- `currentItemChanged()`

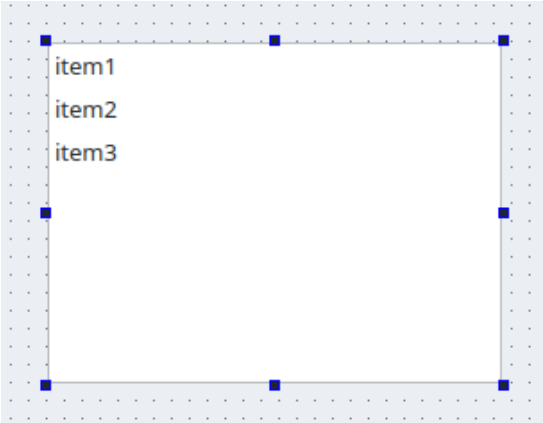
Properties

- `currentRow`
- `count`

Slots

- `addItem(str)`
- `clear()`

Exemplo:




```
item = self.listWidget.currentItem().text()
```

QLineEdit

Campo de entrada de texto.

Signals

- `textChanged(str)`
- `returnPressed()`
- `editingFinished()`

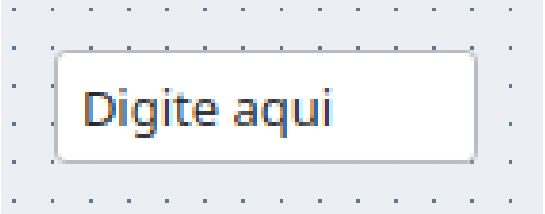
Properties

- `text`
- `placeholderText`

Slots

- `setText(str)`
- `clear()`

Exemplo:




```
texto = self.lineEdit.text()
```

QPlainTextEdit

Área de texto multilinha.

Signals

- `textChanged()`

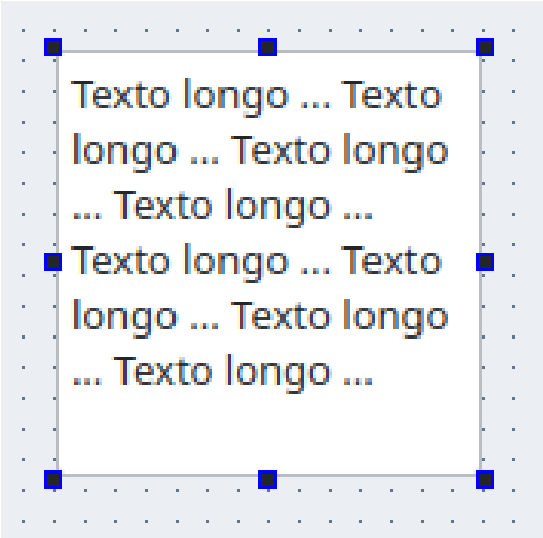
Properties

- `plainText`
- `readOnly`

Slots

- `setPlainText(str)`
- `appendPlainText(str)`
- `clear()`

Exemplo:




```
texto = self.plainTextEdit.toPlainText()
```

QDateEdit

Seleção de datas.

Signals

- `dateChanged(QDate)`

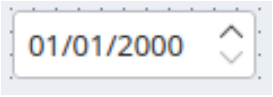
Properties

- `date`
- `minimumDate`
- `maximumDate`

Slots

- `setDate(QDate)`

Exemplo:




```
data = self.dateEdit.date()
```

QDoubleSpinBox

Entrada numérica com incremento.

Signals

- `valueChanged(float)`

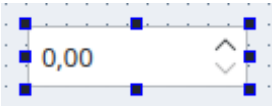
Properties

- `value`
- `minimum`
- `maximum`
- `singleStep`

Slots

- `setValue(float)`
- `setRange(min,max)`

Exemplo:




```
valor = self.doubleSpinBox.value()
```

Plots da MatPlotLib em PyQt

A MatPlotLib já tem widgets para PyQt prontas no backend qtagg.

```
import sys
import time
import numpy as np

from matplotlib.backends.backend_qtagg import FigureCanvas
from matplotlib.backends.backend_qtagg import \
NavigationToolbar2QT as NavigationToolbar
#Note a utilização de um backend específico.
from matplotlib.backends.backend_qt5agg import FigureCanvasQTAgg
from matplotlib.figure import Figure

from PyQt5 import QtWidgets, uic
```

Plots da MatPlotLib em PyQt

```
class ApplicationWindow(QtWidgets.QMainWindow):
    def __init__(self):
        super(ApplicationWindow, self).__init__()
        # Carrega a MainWindow que tem um objeto verticalLayout
        uic.loadUi('plot.ui', self)

    # Cria um canvas da MatPlotLib integrado à PyQt
    self.static_canvas = FigureCanvas(Figure(figsize=(5, 3)))
    #  Adiciona a barra de navegação no layout
    self.verticalLayout.addWidget(NavigationToolbar(self.static_canvas, self))
    # Adiciona o canvas no layout
    self.verticalLayout.addWidget(self.static_canvas)

    def draw_plot(self): # Função que gera os dados e desenha
        self._static_ax = self.static_canvas.figure.subplots()
        t = np.linspace(0, 10, 501)
        m = np.random.rand(128,128)s
        self._static_ax.imshow(m)
```

Plots da MatPlotLib em PyQt

Essa é a aplicação que executa a widget da classe anterior.

```
if __name__ == "__main__":
    qapp = QtWidgets.QApplication.instance()
    if not qapp:
        qapp = QtWidgets.QApplication(sys.argv)

    app = ApplicationWindow()
    app.show()
    app.draw_plot()
    qapp.exec()
```

Empacotando PyQt5 com Pixi

Objetivo: gerar executável (.exe) mantendo ambiente reprodutível.

Criar projeto Pixi (se ainda não existir)

```
pixi init
```

Adicionar dependências

```
pixi add python pyqt pyinstaller
```

Pixi garante:

- Ambiente isolado
- Controle de versões
- Reprodutibilidade do build

Executando PyInstaller via Pixi

```
import sys, os
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow
from PyQt5.uic import loadUi

# Verifica o caminho do arquivo ui no pyinstaller
base_path = getattr(sys, '_MEIPASS', ".")

class MainWindow(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        loadUi(os.path.join(base_path,"main_windo.ui"), self)
        self.setWindowTitle("Aplicação PyQt5 mínima")

if __name__ == "__main__":
    app = QApplication(sys.argv)
    window = MainWindow()
    window.show()
    sys.exit(app.exec())
```

Executando PyInstaller via Pixi

Rodar dentro do ambiente Pixi:

```
pyinstaller --onefile --windowed --add-data="main_window.ui:." main.py
```

Arquivos gerados:

- `dist/main.exe`
- `build/`
- `main.spec`

Vantagem:

- Não depende do Python global do sistema
- Build consistente entre máquinas

Automatizando com pixi.toml

Podemos criar uma task no `pixi.toml`:

```
[tasks]
build = "pyinstaller --onefile --windowed main.py"
```

Executar com:

```
pixi run build
```

Boas práticas:

- Versionar o `pixi.lock`
- Testar o executável fora do ambiente
- Ajustar o .spec se houver recursos externos